LEZIONE 130 — M03 / M04 / M05 – Mandrino

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · M-code / PMC / Macro B

Obiettivo: Comandare rotazione oraria, antioraria e arresto del mandrino, coordinando M-code e indirizzo S.

Avvertenza: gli M-code di processo possono azionare organi macchina. Gli esempi sono didattici; i codici OEM, gli interblocchi, i segnali PMC e le sequenze CMZ devono essere verificati sul manuale della specifica macchina. Non provare comandi di serraggio, sbloccaggio, cambio utensile o orientamento su un pezzo montato senza procedura autorizzata.

1. Teoria e funzionamento

M03 comanda la rotazione del mandrino in senso orario (CW), M04 in senso antiorario (CCW) e M05 l'arresto. Sono i comandi più comuni per il mandrino principale; su torni con contromandrino o più mandrini la selezione del mandrino e il formato possono essere diversi.

Il valore S specifica la velocità richiesta. Con G97 S... si richiedono giri/min; con G96 S... si richiede velocità di taglio costante e il CNC calcola gli RPM in base al diametro, con un limite massimo appropriato. Per filettatura sincronizzata si usa normalmente G97 e una velocità costante tra le passate.

La direzione CW/CCW va interpretata secondo la convenzione e il punto di osservazione definiti dal costruttore. Non dedurla dal solo nome del codice: controllare il verso reale in jog/MDI e la documentazione del mandrino, soprattutto con utensili motorizzati o mandrini secondari.

Nel CNC il comando M genera una funzione ausiliaria; la logica PMC e il drive mandrino eseguono la sequenza e restituiscono il completamento. I comandi standard non garantiscono che ogni configurazione accetti più M-code nello stesso blocco. FANUC consente fino a tre M-code in un blocco solo se la funzione/parametro dedicato è abilitato.

2. Sintassi e significato degli indirizzi

```
G97 S<n_rpm> ;
M03 ;   (mandrino CW)
M04 ;   (mandrino CCW)
M05 ;   (arresto mandrino)

Esempio combinato comune:
G97 S800 M03 ;

Mandrini multipli: formato P e selezione mandrino solo se l'opzione è configurata.
```

3. Esempio completo

```
O0130 (ESEMPIO DIDATTICO - VERIFICARE IL VERSO REALE)
N10 G97 S500
N20 M03 (AVVIO CW)
N30 (ATTENDERE E VERIFICARE IL REGIME)
N40 M05 (ARRESTO)
N50 G97 S300
N60 M04 (AVVIO CCW - SOLO SE AMMESSO)
N70 M05
N80 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Imposta 500 rpm senza comandare ancora la direzione. Il comportamento di memorizzazione S è secondo la configurazione.

N20 — Avvia il mandrino in CW. La direzione fisica va verificata secondo il manuale CMZ.

N30 — Blocco commento: il CNC/PMC può attendere la conferma del drive prima del blocco successivo.

N40 — Arresta il mandrino.

N50–N60 — Esempio di rotazione inversa: usare solo se mandrino, serraggio, utensile e lavorazione lo consentono.

N70–N80 — Arresta e termina. Non copiare i regimi senza calcolo tecnologico.

5. Simulazione del flusso e degli stati

Comando	Stato richiesto	Senso/velocità
G97 S500	Preseleziona velocità	500 rpm, senza avvio autonomo
M03	Rotazione	CW secondo riferimento macchina
M05	Arresto	Mandrino fermo dopo la sequenza drive/PMC
G97 S300 + M04	Rotazione inversa	CCW a 300 rpm, se ammessa

La simulazione descrive la logica CNC/PMC o la sequenza del sottoprogramma. Non sostituisce il controllo dei segnali reali e delle condizioni macchina.

6. Varianti e applicazioni

• M03 per rotazione CW; M04 per CCW; M05 per arresto.

• G97 per giri fissi; G96 per velocità periferica costante, con clamp giri appropriato.

• Comandi su mandrino secondario o multiplo: possono richiedere selezione P e opzioni M/S/P.

• Utensile motorizzato: spesso usa una mappatura M-code dedicata, non necessariamente il M03/M04 del mandrino principale.

7. Errori comuni

1. Confondere CW e CCW senza verificare il punto di osservazione della macchina.

2. Avviare M03/M04 senza un valore S valido o con regime non sicuro.

3. Usare M04 quando il serraggio o la filettatura non consentono il verso inverso.

4. Usare G96 senza limite massimo di giri adeguato.

5. Presumere che M05 equivalga a blocco meccanico o orientamento del mandrino.

6. Comandare mandrino principale e secondario senza selezione corretta.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: alcuni codici (M00, M01, M02, M30, M98, M99) hanno una semantica interna CNC documentata. Per molte altre M-function, il CNC trasferisce il codice alla PMC e la funzione concreta è definita dal costruttore. ISO: la compatibilità ISO/EIA non rende universale la mappatura degli M-code macchina; inoltre la denominazione ISO tipo A non coincide con FANUC G-code system A/B/C. Macro B: le chiamate M-code a macro sono una funzione parametrica distinta dai normali M-code PLC.

I significati CW/CCW/STOP sono convenzioni FANUC comuni, ma mandrino selezionato, orientamento fisico, attese, range di giri, cambio gamma, freno e utensili motorizzati dipendono da CMZ e dal drive.

FANUC B-64482EN/01, Auxiliary/Spindle Speed Functions; FANUC A-90075E, Spindle Control M,S,P Format; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la funzione di M03?
Soluzione: Rotazione CW del mandrino selezionato.

Esercizio 2. Qual è la funzione di M04?
Soluzione: Rotazione CCW del mandrino selezionato.

Esercizio 3. Quale comando arresta il mandrino?
Soluzione: M05.

Esercizio 4. Con G97 S600 M03, che cosa rappresenta 600?
Soluzione: La velocità richiesta in giri/min.

Esercizio 5. M05 orienta il mandrino?
Soluzione: No. M05 arresta; l'orientamento è una funzione distinta, normalmente M19 se disponibile.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare senso CW/CCW dal riferimento indicato dal costruttore.

☐ Controllare S, G96/G97, limite rpm e selezione del mandrino.

☐ Verificare serraggio e utensile prima di M03/M04.

☐ Usare M05 per arrestare; non confonderlo con M19.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti principali: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05; FANUC Descriptions B-64482EN; FANUC Parameter Manual B-64490EN; per Macro B Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2; per la logica PLC PMC Programming Manual B-64513EN. Usare la revisione corrispondente al software installato.

Audit tecnico: la sigla FANUC 32i Model B non identifica da sola la tabella M-code della CMZ. In particolare M06, M08/M09, M10/M11, M19 con eventuali indirizzi, M-code personalizzati e mapping a macro devono essere confrontati con la documentazione della specifica macchina. I parametri non vanno modificati sulla base di un esempio didattico.